8. Chứng minh rằng nếu u và v là các hàm điều hoà thì uv là hàm điều hoà nếu và chỉ nếu $\nabla u \cdot \nabla v = 0$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

$\Delta(uv) = u\Delta v + v\Delta u + 2\nabla u \cdot \nabla v = 2\nabla u \cdot \nabla v$. Do đó uv điều hòa khi và chỉ khi tích vô hướng bằng 0.